EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique

Soit G un groupe abélien fini, et ε le PPCM des ordres de ses éléments (l'exposant de G).

1. Soit q un nombre premier, q^α la plus grande puissance de q divisant ε. Montrer qu'il existe un élément d'ordre q^α.
2. En déduire qu'il existe un élément d'ordre ε.
3. Soit K un corps commutatif fini. Montrer que K^* est cyclique.
4. Trouver un générateur de $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ et de $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^*$.